

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

Graduação em Economia

João Paulo Zangrandi

Determinantes e previsibilidade dos pesos de ações em fundos
de investimento:

uma aplicação de fator dinâmico ao caso de VALE3 nas carteiras do Itaú
entre 2016 e 2021

Monografia I apresentada à Escola de Economia de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito da dis-
ciplina Monografia I.

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior.

São Paulo
2026

Resumo

Este trabalho estuda, de forma empírica, os determinantes e a previsibilidade do peso da ação VALE3 nas carteiras dos fundos da gestora Itaú, no painel mensal de 2016 a 2021. A abordagem segue a lógica de um sistema de demanda: para cada mês, o peso da ação em cada fundo é regredido por mínimos quadrados sobre um conjunto de características de fundo e de ação, e os coeficientes dessa regressão transversal são interpretados como um fator latente que resume como as posições dependem dessas características. Ao deixar esse fator variar ao longo do tempo, obtém-se um modelo de fator dinâmico, que serve tanto para explicar a seção transversal das posições quanto para prever o peso em meses seguintes. Os resultados indicam que o peso é bem explicado pelo tamanho do fundo, pelo número de cotistas e pela classificação do fundo como fundo de investimento em cotas, com sinais estáveis ao longo dos 72 meses, e que a decisão de ter ou não a ação carrega sinais opostos aos da decisão de quanto carregar, um padrão compatível com diversificação. Para previsão, contudo, nenhum dos modelos estruturais testados, incluindo efeito fixo de fundo e filtro de Kalman, supera a previsão ingênua de repetir o último peso observado, mesmo sob a defasagem trimestral de divulgação das carteiras. O peso comporta-se, no nível do fundo, de forma muito persistente, próxima de um passeio aleatório. Um modelo de ajuste parcial da carteira, estimado por variável instrumental, mostra que a velocidade de ajuste é positiva, porém pequena, com meia-vida em torno de dezesseis meses: há uma reversão lenta ao peso-alvo definido pelas características, que convive com a quase imprevisibilidade do peso no curto prazo.

Palavras-chave: sistema de demanda; fundos de investimento; pesos de carteira; fator dinâmico; previsão; mercado acionário brasileiro.

Abstract

This paper empirically studies the determinants and the predictability of the portfolio weight of the stock VALE3 across mutual funds managed by Itaú, on a monthly panel from 2016 to 2021. The approach follows the logic of a demand system: for each month, the stock weight in each fund is regressed by ordinary least squares on a set of fund and stock characteristics, and the coefficients of this cross-sectional regression are read as a latent factor that summarizes how positions depend on these characteristics. Letting this factor vary over time yields a dynamic factor model, useful both to explain the cross-section of positions and to forecast the weight in subsequent months. The results show that the weight is well explained by fund size, the number of shareholders, and the fund-of-funds classification, with stable signs across the 72 months, and that the decision to hold the stock carries signs opposite to the decision of how much to hold, a pattern consistent with diversification. For forecasting, however, none of the structural models

tested, including a fund fixed effect and a Kalman filter, beats the naïve forecast of repeating the last observed weight, even under the quarterly disclosure lag of portfolios. The weight behaves, at the fund level, very persistently, close to a random walk. A partial portfolio adjustment model, estimated by instrumental variables, shows that the adjustment speed is positive but small, with a half-life of about sixteen months: there is a slow reversion to the characteristics-implied target weight, consistent with the near-unpredictability of the weight at short horizons.

Keywords: demand system; mutual funds; portfolio weights; dynamic factor; forecasting; Brazilian equity market.

Sumário

1	Introdução	5
2	Dados	6
3	Metodologia	8
3.1	Especificação de demanda	8
3.2	Primeiro passo: a regressão transversal e o fator latente	8
3.3	Segundo passo: dinâmica do fator e previsão	9
3.4	A decisão de ter ou não a ação	9
3.5	Extensão dinâmica: o modelo de ajuste parcial	10
4	Resultados	11
4.1	Determinantes do peso	11
4.2	Forma funcional logística	12
4.3	Dinâmica do fator	13
4.4	Previsão e a matriz de erros	14
4.5	As duas margens	15
4.6	Ajuste parcial: a velocidade de ajuste	16
5	Conclusão	17
	Referências	19

1 Introdução

A composição das carteiras dos fundos de investimento é uma das informações mais ricas e ao mesmo tempo menos exploradas do mercado de capitais brasileiro. Quando um fundo decide quanto de cada ação carregar, ele revela, ainda que parcialmente, a sua demanda por aquele papel. Olhar para todos os fundos de uma mesma gestora ao mesmo tempo equivale, então, a observar um grande conjunto de decisões de demanda tomadas sob informações e incentivos parecidos, o que torna possível investigar de forma organizada duas perguntas. A primeira é quais características de um fundo explicam o peso que ele atribui a uma ação. A segunda é se esse peso pode ser previsto de um mês para o outro.

Para tornar o problema tratável, este trabalho concentra-se em um caso concreto. Estuda-se o peso da ação VALE3, considerada apenas como posição direta, nas carteiras dos fundos das três gestoras do grupo Itaú, a saber, Itaú Asset Management, Itaú DTVM e Itaú Unibanco, no período de 2016 a 2021. A escolha do peso como variável de interesse, em vez do valor financeiro ou do número de ações, é deliberada. O peso é limitado entre zero e um, o que o torna mais simples de modelar; é comparável entre fundos de tamanhos muito distintos; e corresponde diretamente à noção de demanda relativa que organiza os modelos de demanda por ativos.

O arcabouço teórico de referência é o sistema de demanda de Koijen e Yogo (2019), que propõem tratar os preços dos ativos como resultado das demandas de investidores que escolhem suas carteiras em função das características dos ativos. A principal vantagem dessa abordagem é reduzir um problema de dimensão muito alta, com milhares de ativos e investidores, a um número pequeno de parâmetros associados às características. O presente trabalho situa-se no lado das quantidades desse programa: em vez de estimar como a demanda reage a preços, estima-se como o peso de uma ação reage às características dos fundos que a carregam. Em linha próxima, Gabaix e Koijen (2021) argumentam que os mercados são pouco elásticos, de modo que fluxos de demanda têm efeito expressivo sobre preços, o que reforça o interesse em medir diretamente a demanda dos investidores institucionais, justamente o que as carteiras dos fundos permitem observar.

Do ponto de vista do método, a estratégia adotada é estimar os coeficientes da regressão mês a mês e, em seguida, resumir a média e a variação desses coeficientes ao longo do tempo, procedimento consagrado por Fama e MacBeth (1973) na literatura empírica de apreçamento de ativos. Quando a sequência de coeficientes passa a ser tratada como uma série temporal, e quando se procura separar o sinal persistente do ruído de estimação de cada mês, recorre-se à ideia de modelos de espaço de estados e ao filtro de Kalman, apresentados de forma didática por Harvey (1989). Como uma das características empregadas é o fluxo líquido dos fundos, é pertinente a literatura que liga fluxos à negociação: Coval e Stafford (2007) mostram que fundos pressionados por resgates são forçados a vender e

que entradas levam a compras, com efeito sobre preços, e Lou (2012) relaciona fluxos à previsibilidade de retornos. O fluxo é incluído precisamente para testar se ele ajuda a antecipar a variação do peso da ação na carteira.

A pergunta de previsão é avaliada contra uma referência exigente, a previsão ingênua que apenas repete o último valor observado, seguindo a disciplina usual dessa literatura, segundo a qual um modelo só interessa se conseguir superar essa regra simples. No caso brasileiro, a evidência sobre demanda por ativos a partir de carteiras de fundos é escassa, o que motiva organizar, de forma reprodutível e a partir das bases públicas da Comissão de Valores Mobiliários, um painel de pesos de carteira e um conjunto de exercícios de explicação e de previsão.

O resultado central que emerge tem dois lados. Para explicar o peso, as características funcionam bem: fundos maiores carregam menos VALE3 em peso, fundos com mais cotistas carregam mais, e os fundos de cotas têm posição direta menor, com sinais que se repetem em todos os meses da amostra. Para prever, no entanto, nenhum dos modelos estruturais testados supera a regra simples de repetir o último peso. Em outras palavras, no nível de cada fundo o peso é muito persistente e comporta-se quase como um passeio aleatório. Esse contraste, entre um bom poder de explicação e um fraco poder de previsão de curto prazo, é o que se considera o achado principal desta entrega.

O restante do texto está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve os dados e seu tratamento. A Seção 3 detalha a metodologia, incluindo a forma funcional logística do peso, a correção dos erros-padrão para autocorrelação e o modelo de ajuste parcial estimado por variável instrumental. A Seção 4 apresenta e interpreta os resultados. A Seção 5 conclui e aponta a agenda futura.

2 Dados

A base empírica reúne duas fontes principais da Comissão de Valores Mobiliários e uma fonte de mercado para o preço da ação. A primeira fonte é a composição consolidada das carteiras dos fundos, de frequência mensal, da qual se extrai o peso de VALE3 em cada fundo, sempre tomado como posição direta no ativo identificado como VALE ON. A segunda é a série histórica diária dos fundos, da qual se obtêm o patrimônio líquido, o número de cotistas e a informação de o fundo ser ou não um fundo de investimento em cotas. A captação líquida, isto é, a captação menos os resgates, é obtida do Informe Diário da mesma Comissão, que é a base de origem da série histórica e a única que registra os resgates. O preço e o beta de VALE3 são calculados a partir de cotações de mercado.

O tratamento dos dados privilegia a consistência e a ausência de informação espúria. O nome da gestora é padronizado, removendo acentuação, caixa e sufixos, de modo a reunir corretamente as três variações do grupo Itaú. Linhas exatamente duplicadas da base de composição, que a Comissão ocasionalmente repete, são colapsadas. Pesos negativos, que

aparecem apenas como resíduos contábeis de magnitude desprezível, são descartados, pois não têm interpretação como participação na carteira. Após montar o painel, verifica-se que não há par de fundo e mês repetido. Os fundos exclusivos são retirados por meio de um critério simples, mantendo-se apenas as observações com mais de três cotistas, uma vez que fundos com um ou dois cotistas refletem decisões de um único investidor e não a demanda difusa que se quer estudar. O casamento entre a base diária e a base mensal é feito pelo dia exato da competência, sem perda de observações.

Dois cuidados de validação merecem registro. Primeiro, a captação líquida obtida do Informe Diário foi confrontada com a informação correspondente da série histórica, e a coincidência é quase perfeita, com mais de noventa e nove por cento dos pares de fundo e mês batendo ao centavo; as poucas divergências decorrem de diferenças entre as duas séries da própria Comissão, e não de erro de processamento. Segundo, o preço de VALE3 foi conferido contra o fechamento oficial da bolsa nas datas de referência utilizadas, sem diferença relevante. O beta é calculado como a razão entre a covariância dos retornos da ação e do Ibovespa e a variância dos retornos do índice, em janela móvel de duzentos e cinquenta e dois pregões.

Aplicados esses critérios, o painel cobre os 72 meses entre 2016 e 2021 e abrange as três gestoras do grupo Itaú. O painel completo de fundos que detêm a ação reúne 26.123 observações de fundo por mês, distribuídas em 623 fundos. A amostra que entra nas regressões de explicação, restrita aos fundos com mais de três cotistas e com fluxo disponível, contém 11.413 observações de fundo por mês, provenientes de 307 fundos, das quais cerca de três quartos correspondem a fundos de cotas. A Tabela 1 resume as variáveis nessa amostra.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra de regressão (11.413 observações de fundo por mês, 2016–2021).

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Mínimo	Máximo
Peso de VALE3 (%)	2,87	3,52	1,22	0,00	23,55
Patrimônio líquido (R\$ mi)	399	1.079	68,3	0,04	17.866
Número de cotistas	10.202	72.039	105	4	696.013
Captação líquida (R\$ mi)	5,7	74,1	0,0	−1.522	1.636
Preço de VALE3 (R\$)	54,6	27,2	50,9	9,94	114,1
Beta de VALE3	1,04	0,30	0,97	0,68	1,73

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários e cotações de mercado; elaboração própria.

O patrimônio líquido e o número de cotistas são fortemente assimétricos, com média muito acima da mediana, razão pela qual se adota o logaritmo dessas variáveis nas regressões. Vale notar ainda que o preço e o beta de VALE3 são bastante correlacionados de forma negativa no período, com correlação em torno de menos zero vírgula setenta e um, refletindo a recuperação da ação entre 2016 e 2021, em que o preço subiu enquanto

a volatilidade relativa ao mercado recuou.

3 Metodologia

3.1 Especificação de demanda

Sejam os fundos de uma gestora, indexados por i , e uma ação, indexada por n . Para cada fundo i e cada mês t , a variável de interesse é o peso $w_{i,t}$ da ação na carteira, limitado ao intervalo entre zero e um. A leitura adotada é a de que o peso observado é um peso desejado mais um componente aleatório. Como o peso é uma fração limitada entre zero e um, o peso desejado é escrito por meio de uma função de ligação logística, que mantém os valores ajustados dentro desse intervalo,

$$w_{i,t} = g(x'_{i,t} \theta_{n,t}) + \varepsilon_{i,t}, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad (1)$$

em que $x_{i,t}$ é o vetor de características do fundo e $\theta_{n,t}$ é um vetor de fatores latentes associados à ação, que mede o quanto cada característica importa para a posição naquele papel. As características descrevem o perfil de cada fundo, e os fatores latentes resumem como a ação é demandada em função desse perfil. A versão linear, que aproxima a logística em torno de pesos pequenos, é usada na etapa transversal a seguir; a forma logística plena é empregada na decisão de ter ou não a ação e no modelo de ajuste parcial.

3.2 Primeiro passo: a regressão transversal e o fator latente

O primeiro passo estima os fatores latentes. Empilhando os fundos vivos em cada mês t , escreve-se $w_t = X_t \theta_{n,t} + \varepsilon_t$ e estima-se por mínimos quadrados,

$$\hat{\theta}_{n,t} = (X'_t X_t)^{-1} X'_t w_t, \quad (2)$$

com as características de escala, patrimônio e número de cotistas, em logaritmo. Na prática, a regressão estimada em cada mês é

$$w_{i,t} = \alpha_t + \beta_t^1 \ln(\text{PL}_{i,t}) + \beta_t^2 \ln(\text{Cot}_{i,t}) + \beta_t^3 \text{FIC}_i + \beta_t^4 \left(\frac{\text{Fluxo}}{\text{PL}} \right)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (3)$$

em que PL é o patrimônio líquido, Cot é o número de cotistas, FIC indica se o fundo é um fundo de investimento em cotas e Fluxo é a captação líquida do mês. Estimada nos 72 meses, essa regressão gera 72 vetores de coeficientes, resumidos pela média no tempo e por um erro padrão calculado a partir da variação dos coeficientes entre os meses, no espírito de Fama e MacBeth (1973). Como os coeficientes mensais são fortemente autocorrelacionados, o erro-padrão clássico de Fama-MacBeth, que supõe independência

entre os meses, subestima a incerteza; por isso os erros-padrão reportados na Seção 4 são corrigidos para autocorrelação pelo estimador de Newey e West (1987). O preço e o beta da ação são constantes dentro de um mesmo mês e, por isso, não entram na regressão mês a mês; eles são incluídos em uma versão com todos os meses empilhados, na qual passam a ser identificados pela variação entre meses. Como o peso é limitado entre zero e um, a forma mais adequada seria não linear, com uma função logística, o que se utiliza adiante para estudar a decisão de ter ou não a ação.

3.3 Segundo passo: dinâmica do fator e previsão

O segundo passo dá dinâmica ao fator e o utiliza para prever. Cada coeficiente $\theta_{k,t}$ é tratado como uma série temporal, modelada como passeio aleatório, como um processo autorregressivo de primeira ordem ou por um modelo de espaço de estados estimado pelo filtro de Kalman. A previsão do peso aplica o vetor de coeficientes previsto às características do fundo, $\hat{w}_{i,t} = \hat{\theta}_t' x_{i,t}$, e é comparada à previsão ingênua que repete o peso do mês anterior, $\hat{w}_{i,t} = w_{i,t-1}$. A diferença entre o realizado e o previsto forma o conjunto de erros $e_{i,t} = w_{i,t} - \hat{w}_{i,t}$, cujas propriedades são analisadas, em particular se a média é próxima de zero e se a série é estacionária. A avaliação é feita fora da amostra, com janela de estimação expandida, para os horizontes de um e de três meses. O horizonte de três meses tem motivação econômica: como as carteiras só são divulgadas com cerca de noventa dias de defasagem, conhecer o peso de hoje equivale, na prática, a prever o peso de três meses à frente usando apenas a informação disponível até hoje.

Um cuidado central é não utilizar informação do futuro ao prever. Cada característica é medida em um momento bem definido em relação ao peso do mês t . O peso e as características de fundo são medidos ao final do mês t ; o fluxo é somado ao longo do mês t ; e o preço e o beta da ação têm dois usos distintos. Para explicar o peso, emprega-se a média do mês t , que representa melhor o que o gestor observou ao longo do mês ao dimensionar a posição. Para prever, emprega-se o valor do final do mês anterior, conhecido antes de t e, portanto, livre de informação futura.

3.4 A decisão de ter ou não a ação

As regressões anteriores tratam do peso condicional a o fundo deter a ação, isto é, da chamada margem intensiva. A decisão de ter ou não a ação, a margem extensiva, é estudada à parte, em um painel que inclui também os fundos de ações que não detêm VALE3, com peso igual a zero. Para essa decisão, estima-se uma regressão logística da probabilidade de o fundo ter a ação sobre o logaritmo do patrimônio, o logaritmo do número de cotistas e a classificação de fundo de cotas, o que permite comparar quais características explicam ter a ação e quais explicam quanto dela carregar.

3.5 Extensão dinâmica: o modelo de ajuste parcial

O passo dinâmico do trabalho parte da mesma especificação de demanda e a torna mais completa em dois pontos. Primeiro, escreve-se o peso desejado como uma função logística do produto entre as características do fundo e os fatores latentes da ação, $w_{i,n} = g(x'_i \theta_n) + \varepsilon_{i,n}$, mantendo a estimação do vetor de fatores mês a mês, como já feito nesta entrega. Segundo, e principalmente, modela-se de forma explícita como o fundo ajusta a posição de um mês para o outro.

A hipótese é a de que o fundo não salta de uma só vez para o peso desejado, mas se move parcialmente em sua direção, a uma velocidade de ajuste λ_n situada entre zero e um,

$$w_{i,t+1} = (1 - \lambda_n) w_{i,t} + \lambda_n w_{i,t}^* + u_{i,t+1}. \quad (4)$$

Reescrevendo essa relação em termos da variação do peso, e definindo a distância ao alvo $d_{i,t} \equiv w_{i,t}^* - w_{i,t}$, obtém-se uma forma simples de estimar,

$$w_{i,t+1} - w_{i,t} = \lambda_n d_{i,t} + u_{i,t+1}. \quad (5)$$

Em palavras, a variação do peso de um mês para o outro deve ser proporcional à distância que faltava para o peso desejado no mês anterior, e a constante de proporcionalidade λ_n mede a velocidade com que o fundo persegue esse alvo. A estimativa direta por mínimos quadrados,

$$\hat{\lambda}_n^{\text{MQO}} = (d'_{n,t} d_{n,t})^{-1} d'_{n,t} (w_{n,t+1} - w_{n,t}), \quad (6)$$

é, porém, enviesada por dois motivos. Primeiro, a distância $d_{i,t} = g(x'_{i,t} \hat{\theta}_t) - w_{i,t}$ é construída a partir de coeficientes estimados e, portanto, contém erro de medida; sob erro nas variáveis, o mínimos quadrados é atenuado em direção a zero. Segundo, o peso $w_{i,t}$ aparece tanto na distância quanto na variação $w_{i,t+1} - w_{i,t}$, o que cria uma reversão à média mecânica. Por isso a velocidade é estimada por variável instrumental, usando a distância defasada $d_{i,t-1}$ como instrumento: ela é fortemente correlacionada com a distância corrente, mas não compartilha o ruído do peso do mês corrente nem o erro de estimação dos fatores daquele mês, de modo que corrige os dois vieses de uma vez. Uma regularização que encolhesse os coeficientes em direção a zero seria inadequada aqui, pois agravaria a atenuação justamente contra a hipótese que se quer testar; esse tipo de regularização fica reservado a um passo futuro, a estimação dos fatores em dimensão alta. Com a velocidade estimada, o erro de previsão do peso é

$$\hat{u}_{n,t+1} = (w_{n,t+1} - w_{n,t}) - \hat{\lambda}_n (g(X_t \hat{\theta}_t) - w_{n,t}), \quad (7)$$

e a coleção desses erros ao longo do tempo é o conjunto de erros de previsão a ser caracterizado. O teste central é verificar se a velocidade de ajuste é estatisticamente diferente

de zero: se for próxima de zero, o modelo reduz-se à previsão ingênua, em que o peso de amanhã é quase igual ao de hoje.

4 Resultados

Esta seção apresenta os resultados e os interpreta com cautela, reconhecendo que os números refletem as escolhas metodológicas adotadas, em particular quanto à amostra de fundos, ao tratamento de fundos exclusivos e às convenções de medição de preço e de beta.

4.1 Determinantes do peso

A regressão mês a mês, resumida na Tabela 2, fornece os determinantes do nível do peso. A leitura é direta. Fundos maiores carregam menos VALE3 em peso; fundos com mais cotistas carregam mais; e os fundos de cotas mantêm posição direta menor. A captação líquida não ajuda a explicar o nível do peso. O ponto que mais chama a atenção é que esses sinais se repetem em todos os 72 meses, o que sugere que a relação entre características e peso é estável ao longo do tempo, e dá sentido a tratar os coeficientes como um fator que evolui de forma suave.

Tabela 2: Regressão do peso mês a mês, resumo no estilo Fama–MacBeth (72 meses), com erros-padrão corrigidos para autocorrelação.

Variável	Coefficiente médio	Erro padrão (Newey-West)	Estatística t	Significância
Intercepto	0,08939	0,00718	12,5	***
$\ln(\text{patrimônio})$	−0,00376	0,00034	−11,2	***
$\ln(\text{cotistas})$	0,00387	0,00035	10,9	***
Fundo de cotas	−0,01697	0,00151	−11,3	***
Captação / patrimônio	−0,00044	0,00412	−0,11	não signif.

O ajuste médio por mês, medido pelo coeficiente de determinação, é de 0,152. Os erros-padrão são corrigidos para autocorrelação pelo método de Newey-West; o cálculo clássico, que supõe meses independentes, daria erros cerca de uma vez e três quartos a uma vez e quatro quintos menores, e estatísticas t correspondentemente maiores. Três asteriscos indicam significância a um por mil. Fonte: elaboração própria.

Para dar magnitude aos efeitos, convém lê-los por desvio-padrão das características. Um desvio-padrão a mais no logaritmo do patrimônio reduz o peso em cerca de sete décimos de ponto percentual; um desvio-padrão a mais no logaritmo do número de cotistas eleva o peso em cerca de um ponto percentual; e ser fundo de cotas subtrai cerca de um ponto e sete décimos do peso, o maior efeito entre as características de fundo.

Quando todos os meses são empilhados e se acrescentam o preço e o beta da ação, obtém-se a Tabela 3. Os sinais das características de fundo se mantêm. O preço entra com sinal positivo, mas parte desse efeito é apenas mecânica, pois quando a ação se

valoriza a sua fração na carteira cresce por si só, sem o gestor negociar. O beta entra com sinal negativo, o que se interpreta como aversão a risco, no sentido de que, quando a ação fica mais arriscada em relação ao mercado, os fundos reduzem o peso. Em um exercício preliminar restrito ao ano de 2016, o beta aparecia com sinal positivo e pouco significativo; com os 72 meses ele se torna claramente negativo, o que indica que poucos pontos no tempo eram insuficientes para identificar esse efeito.

Tabela 3: Regressão com todos os meses empilhados, incluindo preço e beta (11.413 observações).

Variável	Estimativa	Erro padrão	Estatística t	Significância
Intercepto	0,09937	0,00406	24,5	***
ln(patrimônio)	-0,00354	0,00019	-19,0	***
ln(cotistas)	0,00388	0,00013	30,9	***
Fundo de cotas	-0,01682	0,00079	-21,3	***
Captação / patrimônio	-0,00030	0,00034	-0,91	não signif.
Preço de VALE3	0,000182	0,000016	11,5	***
Beta de VALE3	-0,02141	0,00142	-15,1	***

O ajuste, medido pelo coeficiente de determinação, é de 0,166. Fonte: elaboração própria.

4.2 Forma funcional logística

A regressão transversal foi também estimada com a ligação logística da equação (1), um modelo de resposta fracionária apropriado a uma variável limitada entre zero e um (Papke e Wooldridge, 1996). Em cada mês estima-se

$$w_{i,t} = g\left(\gamma_t + \gamma_t^1 z(\ln PL)_{i,t} + \gamma_t^2 z(\ln Cot)_{i,t} + \gamma_t^3 FIC_i + \gamma_t^4 \left(\frac{Fluxo}{PL}\right)_{i,t}\right) + \varepsilon_{i,t}, \quad (8)$$

com g logística e as características de escala padronizadas; os 72 vetores de coeficientes são resumidos como antes, com erros-padrão corrigidos para autocorrelação. A Tabela 4 traz o resultado. Os coeficientes estão na escala das chances logarítmicas, e não em pontos de peso: um coeficiente positivo eleva a probabilidade logística, mas seu tamanho não é diretamente comparável ao da regressão linear.

A leitura em sinais é idêntica à da regressão linear: o patrimônio e a classificação de fundo de cotas reduzem o peso, o número de cotistas o eleva, e a captação é não significativa, com esses sinais preservados nos 72 meses. Para comparar magnitudes com a versão linear, calcula-se o efeito parcial médio, isto é, a resposta média do peso, em pontos, a uma variação da característica. Esse efeito é de cerca de -0,68 ponto percentual para o patrimônio, +1,06 para o número de cotistas e -1,60 para o fundo de cotas, por desvio padrão, praticamente iguais aos efeitos por desvio padrão da regressão linear (-0,68, +1,09 e -1,70). A conclusão econômica, portanto, não muda. A vantagem da forma logística está nos extremos: a regressão linear gera pesos ajustados fora do intervalo entre

Tabela 4: Regressão transversal logística (resposta fracionária), resumo Fama–MacBeth com erros-padrão Newey–West. Coeficientes na escala das chances logarítmicas.

Variável	Coeficiente médio	Erro padrão (Newey-West)	Estatística t	Significância
Intercepto	−3,380	0,150	−22,5	***
ln(patrimônio)	−0,339	0,043	−7,9	***
ln(cotistas)	0,469	0,035	13,3	***
Fundo de cotas	−0,732	0,062	−11,7	***
Captação / patrimônio	0,078	0,183	0,4	não signif.

Três asteriscos indicam significância a um por mil. Fonte: elaboração própria (script R/25).

zero e um em 2,5 por cento das observações, valores sem sentido para uma participação, enquanto a logística os respeita por construção, com ganho leve de ajuste (o pseudo-coeficiente de determinação passa de 0,152 para 0,165). Por isso a forma logística é adotada como a especificação correta do peso desejado, e é ela que alimenta o modelo de ajuste parcial.

4.3 Dinâmica do fator

Antes de prever, caracteriza-se como cada coeficiente $\theta_{k,t}$ evolui no tempo. Consideram-se dois modelos de referência, o passeio aleatório e o processo autorregressivo de primeira ordem,

$$\text{passeio aleatório: } \theta_{k,t} = \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}; \quad \text{autorregressivo: } \theta_{k,t} = c_k + \phi_k \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}, \quad (9)$$

e testa-se a presença de raiz unitária, isto é, de passeio aleatório puro, pelo teste de Dickey-Fuller. A Tabela 5 resume, para cada série de coeficientes, a autocorrelação de primeira ordem, o parâmetro ϕ do processo autorregressivo e a estatística do teste.

Tabela 5: Dinâmica dos coeficientes da regressão transversal (72 meses).

Série (coeficiente)	Autocorrelação	ϕ (autorregressivo)	Dickey-Fuller	Leitura
Intercepto	0,77	0,77	−3,07	reverte à média
ln(patrimônio)	0,76	0,76	−3,11	reverte à média
ln(cotistas)	0,84	0,83	−2,70	quase passeio aleatório
Fundo de cotas	0,70	0,70	−3,57	reverte à média
Captação / patrimônio	0,37	0,38	−5,59	quase ruído

O valor crítico aproximado do teste de Dickey-Fuller a cinco por cento é de −2,9; abaixo dele, rejeita-se a raiz unitária. Fonte: elaboração própria (script R/16).

Os coeficientes são persistentes, mas reverterem à média: a autocorrelação fica entre 0,37 e 0,84, e o parâmetro ϕ fica claramente abaixo de um, entre 0,38 e 0,83. O teste de Dickey-Fuller rejeita a raiz unitária em quatro das cinco séries, todas exceto a de cotistas,

que fica no limite $(-2,70)$ e se comporta quase como um passeio aleatório; a série de fluxo é a menos persistente (autocorrelação 0,37), praticamente ruído. Como os coeficientes não são passeios aleatórios puros, mas séries que revertem lentamente à média, é razoável modelá-los por um processo autorregressivo ou por um filtro de Kalman, que separa o sinal persistente do ruído de estimação de cada mês, em vez de simplesmente repetir o último valor. A Figura 1 mostra as cinco séries; nota-se uma reconfiguração comum em torno de 2018, em que vários coeficientes atingem um extremo antes de reverter.

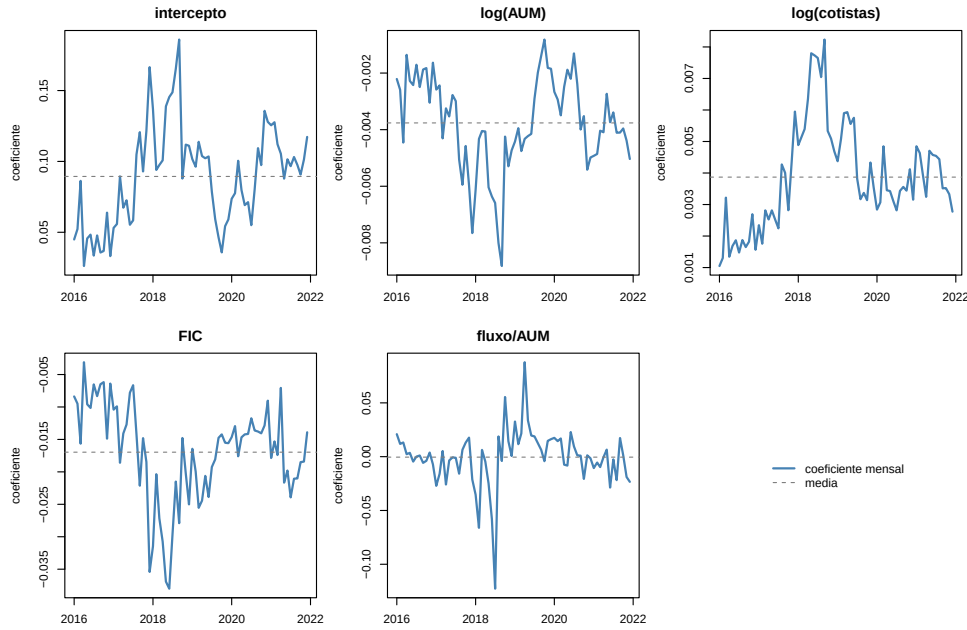


Figura 1: Coeficientes da regressão mês a mês, de 2016 a 2021. A linha tracejada marca a média de cada série.

Fonte: elaboração própria.

4.4 Previsão e a matriz de erros

Comparam-se quatro previsões do peso, todas avaliadas fora da amostra com janela de estimação expandida. A previsão ingênua repete o último peso; o efeito fixo usa a média histórica do próprio fundo; o modelo de fator soma a esse efeito fixo o vetor de coeficientes previsto pelo filtro de Kalman aplicado às características; e o modelo da variação prevê diretamente a mudança do peso a partir das características,

$$\begin{aligned} \text{ingênua: } \hat{w}_{i,t} &= w_{i,t-1}; & \text{efeito fixo: } \hat{w}_{i,t} &= \hat{\mu}_i; \\ \text{fator com Kalman: } \hat{w}_{i,t} &= \hat{\mu}_i + \hat{\theta}'_t(x_{i,t} - \bar{x}_i); & \text{variação: } \hat{w}_{i,t} &= w_{i,t-1} + \hat{\delta}'_t x_{i,t}, \end{aligned}$$

em que $\hat{\mu}_i$ é a média do peso do fundo no período de treino, $\bar{x}_i$ são as médias históricas das características do fundo e $\hat{\delta}$ os coeficientes de uma regressão da variação do peso nas características.

O resultado de previsão é o mais surpreendente e está na Tabela 6. Avaliando fora da amostra, nenhum modelo estrutural supera a previsão ingênua de repetir o último peso. Acrescentar um nível próprio de cada fundo, por meio de um efeito fixo, ou prever os coeficientes pelo filtro de Kalman, piora a previsão; modelar diretamente a variação do peso apenas empata com a regra ingênua. O fato de a média histórica do próprio fundo prever pior do que o último valor indica que o peso não reverte a uma média no nível do fundo, e sim que é muito persistente, próximo de um passeio aleatório. Os erros do melhor modelo têm média praticamente nula, de 0,0002, e formam uma série estacionária: a média mensal do erro rejeita a raiz unitária no teste de Dickey-Fuller, com estatística de $-8,7$. Essas eram as propriedades que se desejava verificar.

Tabela 6: Erro de previsão fora da amostra, medido pela raiz do erro quadrático médio, nos horizontes de um e de três meses.

Universo	Horizonte	Ingênua	Nível do fundo	Fator com Kalman	Variação do peso
Todos os fundos	1 mês	0,0156	0,0240	0,0255	0,0156
Todos os fundos	3 meses	0,0207	0,0262	0,0273	0,0210
Só fundos de ações	1 mês	0,0197	0,0310	0,0383	0,0198
Só fundos de ações	3 meses	0,0266	0,0337	0,0385	0,0270

Fonte: elaboração própria.

No horizonte de três meses a previsão ingênua piora, como era de esperar, e a distância para os modelos estruturais diminui, mas ela ainda vence. Restringir a amostra apenas aos fundos de ações não altera essa conclusão, apenas a torna mais nítida, pois nesses fundos as posições em VALE3 são maiores e mais variáveis. A leitura prudente é a de que, no curto prazo, a inércia do próprio fundo constitui um teto difícil de superar, e que o modelo de fator deve ser visto, por ora, como ferramenta de compreensão, e não de previsão.

4.5 As duas margens

Por fim, separa-se a decisão de ter a ação da decisão de quanto carregar. Até aqui o peso foi estudado condicionado a o fundo deter VALE3, a chamada margem intensiva. A margem extensiva, a decisão de ter ou não, é estudada em um painel que inclui também os fundos de ações que não detêm a ação, com peso igual a zero: 10.286 observações de fundo-mês, de 260 fundos de ações, das quais 86 por cento têm VALE3, com 75 entradas e 100 saídas no período. Estima-se um modelo logístico da probabilidade de posse,

$$\Pr(\text{tem VALE3}_{i,t} = 1) = \Lambda(\gamma_0 + \gamma_1 \ln \text{PL}_{i,t} + \gamma_2 \ln \text{Cot}_{i,t} + \gamma_3 \text{FIC}_i), \quad \Lambda(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}, \quad (10)$$

cujos coeficientes estão na Tabela 7.

Tabela 7: Modelo logístico da probabilidade de o fundo deter VALE3 (painel extensivo de fundos de ações, 10.286 observações).

Variável	Estimativa	Erro padrão	Estatística z	Significância
Intercepto	-2,809	0,275	-10,2	***
ln(patrimônio)	0,232	0,015	15,1	***
ln(cotistas)	-0,034	0,012	-2,8	**
Fundo de cotas	1,311	0,075	17,5	***

Três asteriscos indicam significância a um por mil e dois asteriscos a um por cento. Fonte: elaboração própria (script R/20).

O achado que se considera o mais interessante do trabalho é que as duas decisões têm sinais opostos, como sintetiza a Tabela 8. Fundos maiores e fundos de cotas são mais propensos a ter a ação, com coeficientes positivos e muito significativos no modelo de posse, mas, quando a têm, carregam um peso menor, com coeficientes negativos na regressão do peso. Esse padrão é compatível com diversificação: à medida que o fundo cresce ou acessa o ativo de forma indireta, ele tende a incluir mais ações, cada uma com participação menor. O número de cotistas exibe o sentido oposto nas duas margens, com efeito fraco e negativo na decisão de ter e efeito positivo no peso.

Tabela 8: Sinais opostos entre a decisão de ter a ação e a decisão de quanto carregar.

Característica	Ter ou não a ação	Quanto carregar
Tamanho do fundo	mais provável ter	peso menor
Fundo de cotas	mais provável ter	peso menor
Número de cotistas	menos provável (efeito fraco)	peso maior

Fonte: elaboração própria.

A posse, por sua vez, é ainda mais persistente que o peso: ela muda em apenas 1,3 por cento dos meses. Prevê-la fora da amostra confirma o padrão já visto na margem intensiva. A regra ingênua de repetir o estado anterior acerta 98,7 por cento das vezes, contra 87,5 por cento do modelo logístico com características, e a mesma ordem se mantém no horizonte de três meses da opacidade de divulgação. Também aqui, portanto, as características explicam bem o nível, mas não superam a persistência para prever.

4.6 Ajuste parcial: a velocidade de ajuste

Construído o peso desejado pela regressão logística e a distância ao alvo, estima-se a equação (5) por mínimos quadrados e por variável instrumental, com a distância defasada como instrumento e erros-padrão agrupados por fundo. O instrumento é forte: na regressão de primeiro estágio, a distância defasada explica a distância corrente com coeficiente próximo de nove décimos. A Tabela 9 traz as duas estimativas.

Tabela 9: Velocidade de ajuste na equação da variação do peso. Erro-padrão agrupado por fundo; 10.570 observações de fundo-mês.

Estimador	$\hat{\lambda}$	Erro padrão	Estatística t
Mínimos quadrados	0,0976	0,0096	10,2
Variável instrumental (distância defasada)	0,0413	0,0063	6,6

Fonte: elaboração própria.

Três pontos se destacam. Primeiro, o mínimos quadrados produz uma estimativa maior do que a variável instrumental, e não menor: o viés dominante foi para cima, pela reversão mecânica, e não a atenuação para baixo; a variável instrumental corrige os dois efeitos de uma vez. Segundo, a velocidade de ajuste é estatisticamente diferente de zero, mas pequena: o fundo fecha cerca de quatro por cento da distância ao alvo a cada mês, o que corresponde a uma meia-vida em torno de dezesseis meses. Terceiro, esse resultado reconcilia os achados anteriores. Como a velocidade é próxima de zero, o peso quase não se move de um mês para o outro, e a previsão ingênua vence; mas, por ser positiva, ela mostra que existe uma reversão real, ainda que lenta, ao alvo definido pelas características. O fator latente descreve, portanto, a âncora de longo prazo do peso, não o seu movimento de curto prazo.

A conclusão é robusta a variações da especificação, como mostra a Tabela 10. Com efeito fixo de fundo, com um instrumento alternativo e no horizonte de três meses, a velocidade permanece positiva e significativa. A magnitude varia — o efeito fixo de fundo, que usa apenas a variação dentro de cada fundo, indica a reversão mais rápida —, mas em todas as versões o ajuste é incompleto dentro de um trimestre, o que sustenta a leitura de que, no curto prazo, o peso é quase um passeio aleatório.

Tabela 10: Robustez da velocidade de ajuste. Variável instrumental, erro-padrão agrupado por fundo.

Especificação	$\hat{\lambda}$	Erro padrão	Estatística t	Meia-vida
Base (instrumento: distância defasada)	0,041	0,006	6,6	cerca de 16 meses
Com efeito fixo de fundo	0,185	0,019	9,5	cerca de 3 meses
Instrumento alternativo (segunda defasagem)	0,021	0,005	4,3	cerca de 33 meses
Horizonte de três meses	0,086	0,011	7,5	(acumulada)

Fonte: elaboração própria.

5 Conclusão

Este trabalho organizou, a partir das bases públicas da Comissão de Valores Mobiliários, um painel mensal dos pesos da ação VALE3 nas carteiras dos fundos do grupo Itaú

entre 2016 e 2021, e o utilizou para responder a duas perguntas. A primeira era quais características de um fundo explicam o peso que ele atribui à ação. A segunda era se esse peso pode ser previsto de um mês para o outro. A evidência reunida sugere respostas claras e, em parte, contrastantes. O peso é bem explicado pela seção transversal, por tamanho do fundo, número de cotistas, classificação de fundo de cotas e beta da ação, com sinais estáveis ao longo de todo o período, e a decisão de ter a ação carrega sinais opostos aos da decisão de quanto carregar, um padrão compatível com diversificação. Para previsão, contudo, nenhum dos modelos estruturais testados supera a previsão ingênua de repetir o último peso, mesmo sob a defasagem trimestral de divulgação das carteiras, de modo que o peso se comporta, no nível do fundo, de forma muito persistente, próxima de um passeio aleatório. Um modelo de ajuste parcial estimado por variável instrumental matiza esse quadro: a velocidade de ajuste é positiva e significativa, mas pequena, com meia-vida em torno de dezesseis meses, o que indica uma reversão lenta ao alvo estrutural por trás da forte persistência de curto prazo.

A interpretação que se extrai é que o modelo de fator é, antes de tudo, uma ferramenta de compreensão, capaz de revelar quais características importam para as posições, e não um modelo de previsão de curto prazo, território em que a inércia do próprio fundo domina. Esse achado deve ser lido à luz de algumas limitações. A análise restringe-se a uma única ação e a uma única gestora, em um período específico, de modo que a generalização requer cautela. A variável de captação sobre patrimônio apresenta caudas extremas em fundos de patrimônio muito pequeno, ainda não tratadas. E o efeito mecânico do preço sobre o peso, separado apenas de forma parcial do efeito de decisão ativa do gestor, merece tratamento mais cuidadoso.

O modelo de ajuste parcial, estimado nesta entrega, já indica uma reversão lenta e significativa ao alvo; a agenda futura concentra-se em refiná-lo e generalizá-lo. Pretende-se estender a análise a outras ações e gestoras, aproveitando que o código construído é facilmente adaptável; tratar as caudas extremas da variável de captação; decompor a parte do peso que muda apenas em razão da variação do preço daquela que reflete decisão ativa; modelar de forma mais formal a margem extensiva por meio de um modelo em duas partes; e, ao escalar a estimação dos fatores para muitas ações, recorrer à regularização, apropriada nesse passo de dimensão alta. Todo o código, os dados e o registro das decisões metodológicas estão organizados no repositório do projeto, de modo a tornar os resultados reprodutíveis.

Referências

- Coval, Joshua and Erik Stafford. Asset fire sales (and purchases) in equity markets. *Journal of Financial Economics*, 86(2):479–512, 2007.
- Fama, Eugene F. and James D. MacBeth. Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3):607–636, 1973.
- Gabaix, Xavier and Ralph S. J. Koijen. In search of the origins of financial fluctuations: the inelastic markets hypothesis. *NBER Working Paper* 28967, 2021.
- Harvey, Andrew C. *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Hoerl, Arthur E. and Robert W. Kennard. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1):55–67, 1970.
- Koijen, Ralph S. J. and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019.
- Lou, Dong. A flow-based explanation for return predictability. *Review of Financial Studies*, 25(12):3457–3489, 2012.
- Newey, Whitney K. and Kenneth D. West. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708, 1987.
- Papke, Leslie E. and Jeffrey M. Wooldridge. Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6):619–632, 1996.